OVAGRI Groupe
Direction des opérations · RH · Cuisine

Cahier des charges
Application Cantine

Réservation des repas, préparation au plus juste et contrôle à l'entrée par QR code

Révision 3 — rédigée le 23 octobre 2026, mise à jour le **3 novembre 2026**
Décisions intégrées jusqu'au 3 novembre 2026 · état d'avancement au 3 novembre 2026
Application : React (PWA) · Django REST Framework · Microsoft SQL Server

Comment lire ce document. Chaque exigence porte son état dans l'application actuelle :

Livré disponible et testé dans l'application · Partiel règle et serveur prêts, un écran ou un point reste à faire · À venir prévu au prochain sprint · Abandonné retiré par décision

Les passages surlignés sont des décisions prises après la révision 3 (24 octobre – 3 novembre 2026).

État d'avancement au 3 novembre 2026

35
exigences livrées sur 39

3
partielles : un écran ou un point reste à faire

1
à venir (tendances Direction)

5
retirées ou remplacées (FR-14, FR-33 à 35, FR-37)

Domaine	Livré	Partiel	À venir	Ce qui reste
3.1 Inscription et validation RH	8	1	—	FR-39 : fermer les autres sessions après un changement de mot de passe
3.2 Plats et menus (chef)	8	—	—	—
3.3 Réservation (employé)	4	—	—	—
3.4 Finalisation (Direction)	5	—	—	—
3.5 QR code et contrôle	5	—	—	File d'attente hors ligne sur le téléphone (règle §4)
3.6 Deux menus, solde prépayé, listes	4	1	—	Écran du rapport des paiements et rapprochement de caisse (FR-36)
3.7 Rapports	1	1	1	Compteur en direct pour le chef (FR-21) ; tendances et graphiques Direction (FR-23)

Ce que fait l'application aujourd'hui

- Inscription avec code par email ; validation RH avec saisie du matricule.
- Bibliothèque de plats avec photos ; planning, duplication, fermeture d'un jour.
- Jusqu'à deux menus par jour ; l'employé choisit et peut changer jusqu'à minuit.
- Solde prépayé : recharge en espèces à la caisse, repas payé à la réservation, remboursé si annulé à temps.
- Menu « à venir » publié automatiquement si le chef est en retard.
- Finalisation par menu (réservations + 10 %), automatique à 10:00.
- QR code signé ; le scan indique le menu à servir ; recherche manuelle.
- Liste des réservations du jour et présence par employé du mois, export CSV.
- Notifications dans l'application et sur le téléphone ; « Déjà traité » pour tous dès que quelqu'un agit.
- Rôles attribués par l'admin ; journal d'audit ; français et anglais.

Prochaines étapes (sprint 2 et mise en service)

- Tendances et graphiques Direction : marge, restes par menu (FR-23) ; rapprochement de caisse (FR-36).
- Compteur des repas servis en direct pour le chef (FR-21).
- Avertissement après 3 absences dans le mois (règle « Absences »).
- File d'attente des scans hors ligne sur le téléphone de la cantine.
- Déconnexion des autres appareils après changement de mot de passe (FR-39).
- Installation sur le serveur de l'entreprise (conteneurs, base SQL Server, HTTPS), sauvegardes quotidiennes et test de restauration.
- Test de charge : 200 utilisateurs dans les dernières minutes avant minuit.
- Guide employé d'une page et formations courtes (RH, chef, Direction, scanner).

Qualité : 118 tests automatiques couvrent les règles de délai, de clôture, de QR code, de finalisation par menu, de solde (jamais négatif, remboursements), de validation, de notifications et de droits par rôle (29 accès × 6 rôles). Chaque changement passe les tests, le contrôle de types et la compilation.

1. Contexte et objectifs

L'application permet aux employés validés de réserver leur repas à la cantine avant minuit la veille, pour que la cuisine prépare seulement ce qui sera mangé et que la Direction dispose de chiffres exacts : réservé, préparé, servi.

Aujourd'hui, la cantine ne peut pas prévoir combien de personnes mangeront, ce qui entraîne une surproduction, et elle ne sait pas qui vient réellement.

Objectifs

- Réduire le gaspillage en alignant la production sur les réservations confirmées, avec une **marge maîtrisée et mesurée** décidée par la Direction.
- Réserver le service aux employés validés (validation RH de chaque compte).
- Donner au chef un moyen rapide de publier le menu de chaque jour, **à partir de sa propre bibliothèque de plats**.
- Mesurer, par employé et par jour, les repas réservés, préparés et réellement servis (absences).
- **Repas payés par un solde prépayé :** l'employé remet l'argent à la cantine, qui recharge son solde ; chaque repas est payé à la réservation.
- Produire des rapports utiles à la RH et à la Direction pour ajuster les quantités et les règles.

2. Périmètre et rôles

La version 1 sert six rôles et couvre l'inscription, la validation RH, la bibliothèque de plats, le menu du jour, la réservation, le contrôle par QR code, la finalisation, le solde prépayé, les listes et les rapports.

Rôle	Qui	Actions principales
Employé	Tout membre du personnel	S'inscrire, se connecter une fois validé, voir les menus, réserver (menu 1 ou 2) ou annuler, voir son solde et son historique, présenter le QR code du jour
RH	Équipe RH	Valider (en saisissant le matricule) ou refuser les comptes, suspendre, réactiver, désactiver les départs, réinitialiser un mot de passe, consulter la présence
Chef	Chef de cuisine	Gérer la bibliothèque de plats, publier les menus, voir le nombre de réservations et d'assiettes
Scanner (caissier)	Personnel de la cantine, téléphone dédié	Scanner les QR codes et valider le repas (l'écran indique le menu à servir) ; recharger le solde des employés qui remettent de l'argent ; voir la liste des réservations de chaque jour. Comme tous les rôles, peut aussi réserver ses repas (décidé le 26/10 : tout le monde peut manger à la cantine).
Direction	Direction / opérations	Finaliser le nombre d'assiettes par menu, fixer le prix du jour, recharger et corriger les soldes, voir les listes du jour et la présence par employé, consulter production et gaspillage
Admin	Informatique / responsable de l'application	Attribuer les rôles dans l'écran « Comptes » (FR-41), paramètres (horaires, marge, paiement), journal d'audit

Dans le périmètre de la v1

- Inscription avec validation RH et notification par email.
- **Bibliothèque de plats** et menus du jour gérés par le chef.
- Réservation par jour avec clôture à minuit, sans limite de places.
- Finalisation après la clôture : la Direction fixe le nombre d'assiettes (réservé + marge).
- Un QR code par employé et par jour réservé, scanné à l'entrée sur le téléphone de la cantine.
- **Deux menus par jour** au choix ; **solde prépayé** rechargé à la caisse.
- Rapports : réservé, préparé, servi, absences, dépensé ; listes du jour.

Hors périmètre de la v1 (pistes pour plus tard)

- Paiement en ligne ou retenue sur salaire (l'argent est remis en espèces à la cantine).
- Application mobile native (la v1 est un site responsive, installable sur le téléphone).
- Plusieurs cantines ou plusieurs services par jour.
- Plus de deux menus par jour.
- Repas sans réservation et distribution des assiettes restantes.
- Notes et avis sur les repas.
- Interface en arabe (prévue après le lancement).

3. Exigences fonctionnelles

Priorité : **M** = indispensable pour la v1, **S** = souhaitable, **C** = possible.

3.1 Inscription et validation RH

ID	Exigence	Prio.	État
FR-01	L'employé s'inscrit avec prénom, nom, email professionnel, département (facultatif) et mot de passe. L'employé ne saisit pas de matricule : la RH le saisit à la validation (FR-04). Le formulaire affiche les règles du mot de passe : au moins 8 caractères, pas uniquement des chiffres, pas un mot de passe courant, pas proche du nom ou de l'email.	M	Livré
FR-02	L'employé confirme son email avec un **code à 6 chiffres** reçu juste après l'inscription : valable **10 minutes**, à **usage unique**, annulé après **5 erreurs**. Bouton « Renvoyer le code » après 60 secondes (5 codes par heure au maximum) ; un nouveau code annule le précédent. Un compte non vérifié qui se connecte est renvoyé vers l'écran du code. Le code ne sert qu'à l'inscription : la connexion se fait ensuite avec email et mot de passe.	M	Livré
FR-39	Mot de passe oublié, en libre-service : l'employé reçoit un lien valable 30 minutes et utilisable une fois. L'écran répond toujours « Si cet email existe, un lien a été envoyé », sans révéler quels emails ont un compte. 3 demandes par heure au maximum ; une nouvelle demande annule le lien précédent. Le nouveau mot de passe ferme toutes les sessions ouvertes. Lien livré ; la fermeture des autres sessions est prévue au sprint 2.	M	Partiel
FR-40	Réinitialisation par la RH ou l'admin : un mot de passe temporaire est généré et affiché une seule fois, à remettre en main propre (jamais par email). À la connexion suivante, l'employé doit en choisir un nouveau ; le mot de passe temporaire expire après 72 heures. Chaque réinitialisation enregistre son auteur.	M	Livré
FR-03	Un nouveau compte est « En attente » : la connexion est refusée avec le message « Votre compte attend la validation de la RH ».	M	Livré
FR-04	La RH dispose d'un écran des comptes en attente avec les actions Approuver et Refuser (motif obligatoire). Pour approuver, la RH saisit le matricule de l'employé : obligatoire et unique. Elle peut le corriger plus tard ; chaque correction est tracée. Pas d'approbation groupée, chaque compte ayant son propre matricule.	M	Livré
FR-05	À la validation, l'employé reçoit un email « Votre compte est actif » ; en cas de refus, un email avec le motif.	M	Livré
FR-06	La RH peut suspendre, réactiver ou désactiver un compte (par exemple au départ d'un employé). Une suspension prend effet immédiatement, même sur un téléphone déjà connecté.	M	Livré
FR-41	Attribution des rôles dans l'application (décidé le 25/10) : dans l'écran « Comptes », l'admin, et lui seul, change le rôle d'une personne (employé, RH, chef, scanner, Direction, admin). Il ne peut pas changer son propre rôle, et le dernier admin actif ne peut pas perdre le sien. Le rôle admin ouvre aussi le site d'administration technique. Chaque changement est tracé.	S	Livré
FR-37	~~Import par la RH d'une liste CSV des matricules, avec repérage « sur la liste » et approbation groupée.~~ Abandonné le 26/10 : la RH saisit le matricule à la validation (FR-04). Les lignes déjà importées sont conservées.	—	Abandonné

3.2 Bibliothèque de plats et menus (chef)

ID	Exigence	Prio.	État
FR-29	Le chef gère une bibliothèque de plats habituels : nom, description, catégorie (entrée, plat, dessert, accompagnement, boisson), allergènes et photo facultative. Photo : JPEG, PNG ou WebP jusqu'à 5 Mo ; le serveur la redresse, la réduit à 1200 px et l'enregistre en JPEG. Sur les cartes des employés, chaque jour affiche la photo de son plat principal.	M	Livré

ID	Exigence	Prio.	État
FR-30	Un plat peut être modifié ou archivé. Un plat archivé disparaît du choix mais reste dans les anciens menus et les rapports. Modifier un plat ne change jamais un menu déjà publié : chaque élément de menu garde une copie du plat au moment de l'ajout.	M	Livré
FR-31	La bibliothèque permet la recherche par nom, le filtre par catégorie, et affiche la dernière date où chaque plat a été servi, pour varier les menus.	S	Livré
FR-07	Le chef compose le menu d'un jour en **choisissant des plats de la bibliothèque, ou en créant un plat sur le moment** (ajouté à la bibliothèque). Le menu du jour J doit être publié avant 23:59:59 à J-2. Sinon, le système publie un menu « à venir » (FR-38).	M	Livré
FR-38	Menu « à venir » : à 23:59:59 à J-2, si le jour J n'a pas de menu publié et n'est pas fermé, le planificateur le publie sans plats et les réservations s'ouvrent normalement. Le chef et la Direction sont prévenus. Le chef peut ajouter les plats une fois, jusqu'au début du service le jour J ; ceux qui ont réservé reçoivent alors les plats. Si le menu est encore vide à la clôture et qu'il y a des réservations, le chef et la Direction sont alertés.	M	Livré
FR-08	Après la clôture des réservations, la Direction finalise le jour : nombre d'assiettes à préparer, au moins égal au nombre de réservations. Le système propose réservations + marge par défaut.	M	Livré
FR-09	Le chef peut dupliquer un menu, planifier une semaine entière et garder un menu en brouillon jusqu'à sa publication. La planification à la semaine est le moyen normal de tenir le délai de 2 jours.	S	Livré
FR-10	Le chef peut fermer un jour (férié, maintenance). Les réservations de ce jour sont annulées et les employés concernés prévenus.	S	Livré

3.3 Réservation (employé)

ID	Exigence	Prio.	État
FR-11	L'employé voit les jours publiés avec leur menu et réserve une assiette par jour, dès la publication (par le chef ou en menu « à venir ») et jusqu'à 23:59:59 la veille. Le prix est affiché avant la réservation. Si le jour propose deux menus, l'employé choisit le menu 1 ou le menu 2 et peut changer jusqu'à minuit, sans frais.	M	Livré
FR-12	La réservation du jour J est possible jusqu'à 23:59:59 à J-1 ; ensuite le bouton est désactivé et le serveur refuse la demande.	M	Livré
FR-13	L'employé peut annuler jusqu'à la même heure limite. Le repas payé est aussitôt remboursé sur le solde ; après minuit, ni annulation ni remboursement.	M	Livré
FR-14	~~Limite de places (« Complet »).~~ Supprimé en v2 : pas de limite de places, seule l'heure limite compte.	—	Supprimé
FR-15	Confirmation à l'écran et page « Mes réservations » (avec le statut de paiement les jours payants). La confirmation par email reste facultative et n'est pas envoyée.	S	Livré

3.4 Finalisation du nombre d'assiettes (Direction)

ID	Exigence	Prio.	État
FR-24	Après la clôture, la Direction voit le nombre de réservations du jour J et fixe le nombre d'assiettes (au moins égal). Un jour à deux menus : un nombre par menu, chacun au moins égal à ses réservations (marge de 10 % par menu, aussi en automatique). Pas de plafond cuisine aujourd'hui.	M	Livré
FR-25	Le système propose réservations + marge par défaut (nombre fixe ou pourcentage). La Direction peut la modifier pour le jour.	M	Livré
FR-26	Si la Direction n'a pas finalisé à l'heure limite de finalisation (10:00 par défaut, décidé le 26/10 ; jamais après le début du service), le système finalise automatiquement avec réservations + marge, et le trace.	M	Livré
FR-27	Le nombre d'assiettes est verrouillé à 10:00 ; il ne peut plus être modifié.	M	Livré
FR-28	Le chef reçoit une notification (dans l'application et sur le téléphone) avec le nombre d'assiettes dès que le jour est finalisé, détaillé par menu.	S	Livré

3.5 QR code et contrôle à l'entrée

ID	Exigence	Prio.	État
FR-16	Chaque réservation confirmée génère un QR code unique pour cet employé et cette date. Le QR code porte le logo du groupe en son centre.	M	Livré
FR-17	Le QR code contient un jeton aléatoire signé par le serveur, jamais de données personnelles. Il est affiché dans « Mes réservations », sur le téléphone de l'employé.	M	Livré
FR-18	Une page de scan sur le **téléphone dédié de la cantine** vérifie le code : compte actif, bonne date, réservation non annulée, pas déjà utilisée. Le repas passe alors à « Servi » avec l'heure. Ce passage est atomique : deux scans simultanés ne peuvent pas réussir tous les deux.	M	Livré
FR-19	Un code invalide, d'un autre jour ou déjà utilisé affiche un message rouge clair. Un code valide affiche le nom et le matricule de l'employé pour un contrôle visuel, et en gros le menu à servir avec ses plats.	M	Livré
FR-20	Solution de secours : recherche par nom ou matricule et validation de la présence ; chaque validation manuelle est tracée.	S	Livré

3.6 Deux menus, solde prépayé et listes (décidé le 3 novembre 2026)

Chaque employé a un **solde en TND**. Il remet l'argent en espèces au personnel de la cantine, qui l'enregistre ; les repas sont payés avec le solde au moment de la réservation. **Il n'y a plus de paiement au comptoir.** Le paramètre `payment_enabled` permet toujours de rendre tous les repas gratuits ; un jour sans prix est gratuit.

ID	Exigence	Prio.	État
FR-42	**Deux menus par jour :** le chef peut ajouter un menu 2 (facultatif) à côté du menu 1. Le menu 2 ne peut plus être retiré dès que quelqu'un l'a réservé. La carte du jour, « Mes réservations », le scanner et les listes indiquent le menu choisi.	M	Livré
FR-43	**Solde prépayé :** le scanner ou la Direction enregistre une recharge (au plus 1000 TND, avec confirmation) ; l'employé est prévenu avec son nouveau solde. La réservation prend le prix du jour sur le solde et est refusée si le solde ne suffit pas ; changer de menu est gratuit ; annuler avant minuit rembourse ; une absence garde le repas payé ; un jour fermé rembourse tout le monde. Le solde n'est jamais négatif. Seule la Direction corrige une erreur, avec un motif. Chaque mouvement (recharge, repas, remboursement, correction) est conservé avec le solde après et son auteur ; l'employé voit son historique dans « Mon solde ».	M	Livré
FR-44	**Listes des réservations :** le scanner et la Direction voient, pour n'importe quel jour (passé, aujourd'hui, à venir), les menus, les totaux par statut et par menu, et chaque réservation (nom, matricule, service, menu, statut, heure de service, montant payé), avec filtres, recherche et export CSV. Avant la fin du service, une réservation non scannée s'affiche « Pas encore servi » ; elle ne devient « Absent » qu'une fois la journée terminée.	M	Livré
FR-32	La Direction fixe le prix du jour (le même pour les deux menus) sur l'écran Finalisation, avec une valeur par défaut dans les paramètres ; modifiable jusqu'à la clôture à J-1, puis figé. Un nouveau prix ne s'applique qu'aux réservations faites après.	S	Livré
FR-33 à 35	~~Statut « À payer », bouton « Marquer payé » au comptoir, repas servi impayé.~~ Remplacés le 3/11 par le solde prépayé (FR-43) : le repas est payé avant d'être réservé.	—	Remplacé
FR-36	Rapports des paiements par jour, par employé et par mois, avec export CSV. Le montant dépensé par employé et par mois est dans « Rapports » ; reste un rapport des recharges par caissier (rapprochement de caisse) et des montants par jour.	S	Partiel

3.7 Rapports

ID	Exigence	Prio.	État
FR-21	Le chef voit le nombre prévu par jour (réservations, puis assiettes après finalisation) et, le jour même, le nombre de repas servis en direct. Réservations visibles dans le Planning et nombre d'assiettes reçu par notification ; le compteur des repas servis en direct arrive avec les écrans de rapports.	M	Partiel

ID	Exigence	Prio.	État
FR-22	La RH et la Direction voient, par employé et par mois, les repas réservés et servis et le taux d'absence, avec export CSV. Écran « Rapports » : réservés, servis, absences, pas encore servis, annulés, taux d'absence (journées terminées seulement), menu 1 / 2, montant dépensé ; totaux du mois, filtres, tri, employés à 3 absences ou plus signalés ; un clic montre les jours de l'employé.	M	Livré
FR-23	Un tableau de bord Direction montre les tendances journalières et mensuelles (réservé, préparé, servi, absences) et la marge réellement ajoutée, pour mesurer l'effet de la marge sur les restes, par menu.	S	À venir

4. Règles de gestion

Ces règles sont appliquées par le serveur, jamais seulement par l'écran.

Règle	Détail	État
États d'un compte	Inscrit, Email vérifié, En attente RH, Actif, Refusé, Suspendu, Désactivé. Seul un compte Actif peut se connecter et réserver.	Livré
Clôture des réservations	Le jour J peut être réservé ou annulé jusqu'à 23:59:59 à J-1, à l'heure du serveur, fuseau Africa/Tunis.	Livré
Une assiette par jour	Au plus une réservation active par employé et par jour, garantie par une contrainte d'unicité en base.	Livré
Sans limite de places	Tout employé validé peut réserver jusqu'à la clôture. Pas de maximum cuisine aujourd'hui (paramètre facultatif vide).	Livré
Horizon de réservation	Sans limite : tout jour dont le menu est publié, aussi loin soit-il. Un paramètre permet d'en fixer une plus tard.	Livré
Jusqu'à deux menus par jour	Chaque jour a un menu 1 et, au choix du chef, un menu 2. Chaque employé en choisit un et peut changer jusqu'à minuit ; le nombre d'assiettes est finalisé par menu.	Livré
Finalisation	Après la clôture, la Direction fixe le nombre d'assiettes (≥ réservations), modifiable jusqu'à 10:00 puis verrouillé ; sinon finalisation automatique (réservations + marge).	Livré
Marge par défaut	**10 % des réservations, arrondi au supérieur** (47 réservations → 5 de marge → 52 assiettes ; 0 → 0). Modifiable dans les paramètres.	Livré
Menu verrouillé à la clôture	Le chef modifie un menu jusqu'à la clôture ; une modification après des réservations prévient les employés concernés. Ensuite le menu est verrouillé.	Livré
Délai de publication	Le menu du jour J doit être publié avant 23:59:59 à J-2. Sinon : menu « à venir » publié automatiquement (FR-38).	Livré
Copie du plat	Un élément de menu copie le nom, la description et les allergènes du plat ; les modifications ultérieures du plat ne changent pas les menus existants.	Livré
Validité du QR code	Valable seulement à sa date, une seule fois, tant que la réservation n'est pas annulée et que le compte est actif.	Livré
Heures de service	12:00 à 15:00 par défaut. Les scans ne sont acceptés que dans cette plage.	Livré
Jours de service	Du lundi au samedi (l'entreprise travaille le samedi, décidé le 24/10). Pas de menu ni de menu « à venir » le dimanche.	Livré
Scans hors ligne	Un scan mis en file hors ligne est validé à l'heure du scan, pas à celle de l'envoi : accepté s'il a été fait pendant le service. Le serveur accepte l'heure du scan ; la file d'attente sur le téléphone est prévue au sprint 2.	Partiel
Absence	Une réservation non scannée à la fin du service devient « Absent » et compte dans les rapports. Jamais avant : pendant la journée, elle est « Pas encore servi ». Le repas reste payé.	Livré
Conséquences des absences	Premier mois après le lancement : suivi seulement. Ensuite : avertissement amical (notification dans l'application et sur le téléphone) après 3 absences dans le mois. Aucun blocage en v1.	À venir
Sans réservation	Pas de repas sans réservation en v1. Stratégie pour les assiettes restantes encore à décider.	Livré
Paiement	Uniquement par le solde prépayé : l'argent est remis à la cantine qui recharge le solde ; le prix du jour (un seul pour les deux menus, figé à la clôture) est pris à la réservation ; solde insuffisant = pas de réservation ; remboursement si annulé avant minuit ou si le jour est fermé ; le solde n'est jamais négatif ; corrections par la Direction avec un motif. Plus de paiement au comptoir.	Livré
Conservation des données	Tout est conservé sans limite : comptes, réservations, présence, paiements, journal d'audit. Rien n'est supprimé ni anonymisé ; un compte désactivé garde son historique.	Livré

5. Exigences non fonctionnelles

L'application doit être sûre, rapide aux deux pics de la journée (juste avant minuit et au déjeuner) et utilisable sur n'importe quel téléphone sans installation.

Exigence	Détail	État
Sécurité	HTTPS partout ; mots de passe chiffrés avec Argon2 ; droits par rôle ; limitation des tentatives (connexion, inscription, codes : 60 s entre deux envois, 5 codes par heure, 5 essais par code) ; codes et jetons stockés chiffrés ; journal d'audit des validations, menus, plats, réservations (réserver, annuler, servir, absence), paiements, validations manuelles et changements de rôle.	**Livré** HTTPS au déploiement
Concurrence	Réserver, annuler, finaliser, scanner et marquer payé résistent au double appui : jamais de réservation en double, de repas servi deux fois ni de paiement compté deux fois.	**Livré**
Horloge de test	Toutes les règles liées au temps utilisent une horloge injectable ; en développement, une horloge de test permet de simuler n'importe quelle heure.	**Livré**
Sécurité du QR	Jeton aléatoire long, signé par le serveur, lié à une réservation, impossible à deviner, valable un jour et marqué utilisé au premier scan.	**Livré**
Vie privée	Seulement nom, email professionnel, matricule, département, repas et solde ; chaque rôle ne voit que ce qui lui est utile (le scanner et la Direction voient les listes du jour et le solde de l'employé à recharger — décision de l'entreprise) ; conformité à la loi tunisienne (Loi organique n° 2004-63) à vérifier rapidement avec la RH / le juridique.	**Livré**
Performance	Pages en moins de 2 s sur mobile, scan en moins de 1 s ; dimensionné pour environ 200 utilisateurs connectés juste avant minuit.	**À venir** test de charge
Disponibilité	99 % pendant le service et le soir jusqu'à minuit ; sauvegardes quotidiennes ; restauration testée avant le lancement.	**À venir** mise en service
Hébergement	Serveur de l'entreprise déjà accessible depuis internet ; application isolée de l'ERP : ses propres conteneurs, base, compte, sous-domaine et certificat.	**Partiel** fichiers Docker prêts
Ergonomie	Site pensé pour le mobile ; « se connecter, choisir un jour, réserver » en 3 gestes ; QR code accessible en un geste ; écran de scan lisible à bout de bras (vert / rouge / à payer).	**Livré**
Langues	Français et anglais au lancement, arabe plus tard ; tous les textes dans des fichiers de traduction ; mise en page prête pour l'écriture de droite à gauche.	**Livré**
Maintenabilité	Tests automatiques sur les règles de délai, clôture, QR code, finalisation, paiement, validation et droits ; environnements de développement, recette et production ; documentation pour l'informatique.	**Livré** 118 tests

6. Modèle de données

Les tables ci-dessous contiennent tout ; la réservation est au centre, car elle porte le jeton du QR code, le statut de paiement et le résultat (servi ou absent).

Utilisateur

Champ	Notes
prénom, nom	
email professionnel	Unique ; sert à la connexion
matricule	Saisi par la RH à la validation ; vide en attente ; unique une fois rempli
département	
mot de passe	Chiffré (Argon2)
rôle	employé, RH, chef, scanner, Direction, admin
statut	Voir §4 « États d'un compte »
email vérifié le	Après le code de FR-02
mot de passe à changer, expiration	Après une réinitialisation RH (FR-40)
langue préférée	Aussi langue des notifications
rappel du soir	Rappel de 20:00, désactivable par l'employé
solde	TND ; jamais négatif ; modifié seulement avec un mouvement de solde
validé par, le ; motif de refus	FR-04

Plat (bibliothèque du chef)

Champ	Notes
nom, description	Recherche par nom
catégorie	entrée, plat, dessert, accompagnement, boisson
allergènes, photo	Photo facultative
archivé	Caché du choix, gardé dans l'historique
dernière date servie	Calculée (FR-31)

Élément de menu

Champ	Notes
menu, plat d'origine	
menu 1 ou 2	Deux menus par jour
nom, description, catégorie, allergènes, photo	**Copie** du plat au moment de l'ajout

Menu (un par date)

Champ	Notes
date	Unique
statut	Brouillon, Publié, Verrouillé, Finalisé, Fermé (§6.3)
publié le	Prouve le délai de J-2
menu « à venir », annoncé le	FR-38
assiettes, marge, réservations à la finalisation	Figés pour les rapports, aussi par menu
finalisé par, le ; automatique	FR-24 à FR-26
payant, prix	En TND ; figés à la clôture (FR-32)
motif de fermeture	FR-10

Réservation (une active par employé et par jour)

Champ	Notes
employé, menu, date	Contrainte d'unicité hors annulations : un repas par jour
menu choisi	1 ou 2, modifiable jusqu'à minuit
statut	Réservé, Annulé, Servi, Absent ; chaque passage tracé
jeton QR, contenu signé	Jeton aléatoire long
réservé, annulé, servi le	Servi : passage atomique (FR-18)
scanné par, méthode	QR ou manuel
absence notée le	Par le planificateur
paiement, montant, payé le	Gratuit / Payé (par le solde) / Remboursé

Notification et abonnement push

Champ	Notes
destinataire, type, paramètres, lien	13 types (§8) ; texte dans la langue de la personne
clé anti-doublon	Jamais deux fois le même message
lu le, envoyé le	Envoi sur téléphone par le planificateur
traité le	Quelqu'un a agi : « Déjà traité » pour tous

Champ	Notes
position	Ordre d'affichage

Code de vérification email

Champ	Notes
utilisateur, code chiffré	Jamais stocké en clair
expire le, essais	10 minutes, annulé à 5 essais
utilisé le, annulé le	Un seul code actif par utilisateur

Champ	Notes
abonnement : adresse push, appareil, révoqué le	Un par téléphone ; jamais supprimé

Journal d'audit

Champ	Notes
auteur, action, cible	Système pour les tâches planifiées
ancienne / nouvelle valeur, détails	Ajout seulement, jamais modifié

Mouvement de solde

Champ	Notes
employé, type	recharge, repas, remboursement, correction
montant, solde après	Négatif quand l'argent sort
réservation, auteur, motif	Ajout seulement, jamais modifié

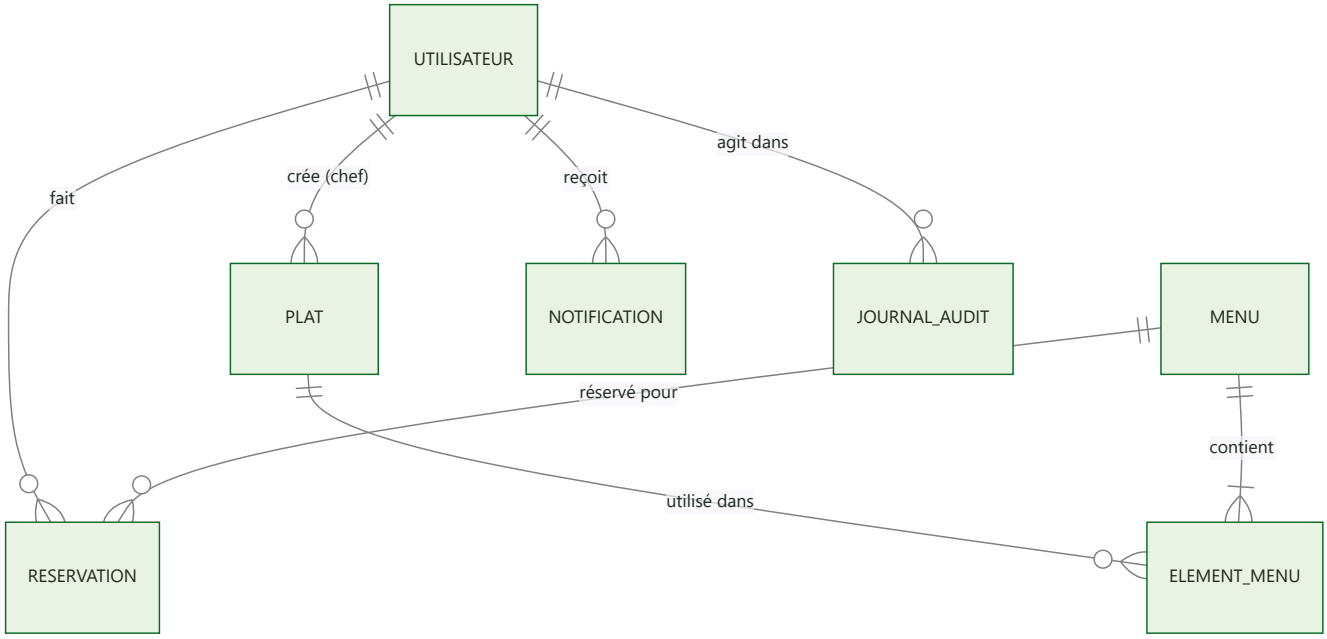
Lien de réinitialisation · Liste des matricules

Lien : jeton chiffré, expire en 30 min, utilisé / annulé le
Liste des matricules (FR-37) : plus utilisée depuis le 26/10, conservée

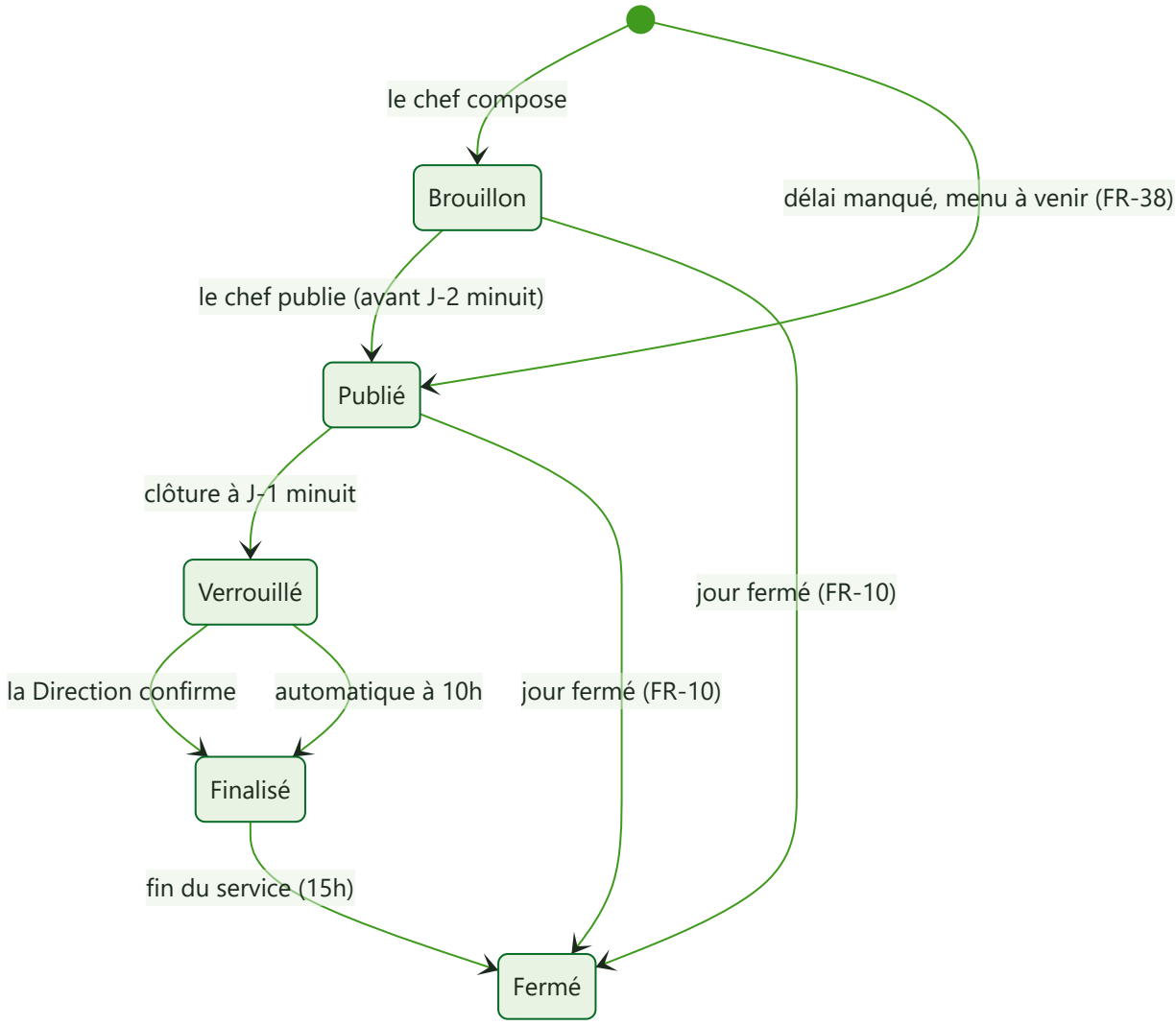
Paramètres (modifiés par l'admin, jamais codés en dur)

Paramètre	Valeur	Notes
Jours de service	Lundi → samedi	Décidé le 24/10
Clôture des réservations	23:59:59 la veille	Fuseau Africa/Tunis
Heures de service	12:00 – 15:00	
Heure limite de finalisation	10:00	Décidé le 26/10 ; jamais après le début du service
Rappels : menus manquants, finalisation, soir	08:00 · 08:00 · 20:00	§8
Délai de publication	J-2	
Horizon de réservation	Vide (sans limite)	
Marge	10 %	Ou nombre fixe d'assiettes
Maximum cuisine	Vide (sans plafond)	
Absences : seuil, période de grâce	3 par mois ; lancement + 1 mois	
Paiement activé ; payant par défaut ; prix par défaut	À activer au lancement ; oui ; ex. 3,000 TND	Le prix du jour se change sur l'écran Finalisation
Langue par défaut ; langues	Français ; français, anglais	Arabe plus tard

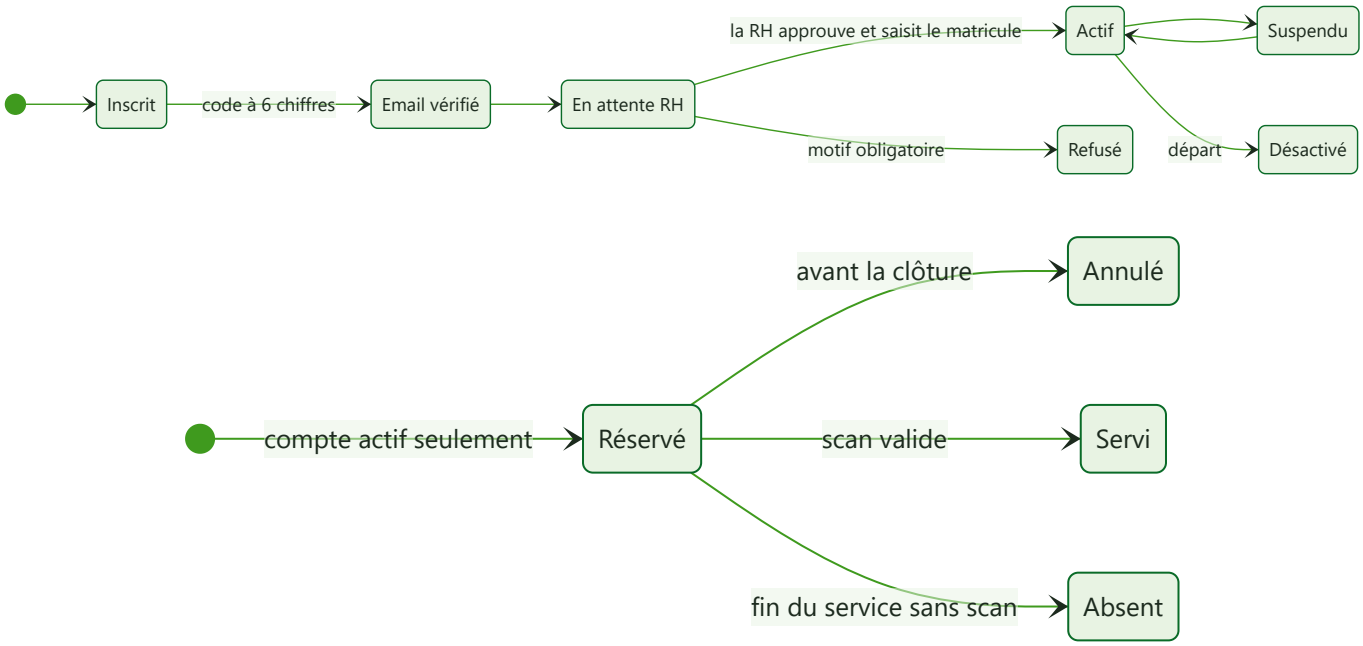
6.2 Relations entre les tables



6.3 Cycle de vie d'un menu



6.4 Compte et repas



En résumé : un compte ne peut réserver qu'une fois validé par la RH ; le chef compose chaque menu depuis sa bibliothèque et le publie deux jours à l'avance ; les réservations s'arrêtent à minuit ; la Direction finalise le nombre d'assiettes avant 10:00 ; un repas n'est servi qu'après un scan valide sur le téléphone de la cantine, et une réservation non scannée à 15:00 devient une absence.

7. Architecture technique

Une seule application web responsive et une seule base de données, hébergées sur un serveur de l'entreprise, suffisent pour la v1.

Couche	Choix	Pourquoi
Interface	**React** (TypeScript, Vite), site installable sur l'écran d'accueil du téléphone (PWA) ; traductions français / anglais, arabe prévu ; lecture du QR par la caméra du navigateur.	Fonctionne sur tout téléphone sans magasin d'applications.
Serveur	**Django + Django REST Framework** (Python), API JSON. Organisation en couches : vues minces, règles dans des services, requêtes de lecture séparées.	Très mature ; authentification, chiffrement des mots de passe, rôles, fuseaux horaires, migrations et administration intégrés.
Base de données	**Microsoft SQL Server** 2019+, base dédiée séparée de l'ERP, compte dédié ; pilote `mssql-django` + ODBC 18.	Gérable par l'informatique avec SSMS. SQLite seulement pour le développement et les démonstrations.
QR code	Jeton aléatoire signé par le serveur ; image dessinée sur le téléphone de l'employé, avec le logo du groupe.	Rien de personnel dans le code ; un scan = un appel.
Scanner / caisse	Page web sur le téléphone dédié de la cantine, compte Scanner : scan (menu à servir), recharges de solde, liste du jour.	Pas de matériel spécial.
Notifications	Cloche dans l'application + notification sur le téléphone (Web Push, clés VAPID) ; email seulement pour le compte (code, validation, refus, mot de passe).	Décidé le 24/10 : pas d'email pour la routine quotidienne.
Tâches planifiées	Planificateur Django chaque minute, tâches rejouables sans effet de bord : menus « à venir », verrouillage, rappels, finalisation automatique, absences, fermeture des journées, envoi des notifications.	Une tâche en retard ou exécutée deux fois donne le même résultat.
Hébergement	Serveur de l'entreprise déjà exposé à internet ; conteneurs Docker dédiés, sous-domaine et certificat derrière le proxy, aucun accès aux données de l'ERP ; sauvegardes quotidiennes hors du serveur.	Infrastructure existante ; réservation possible depuis la maison le soir.

8. Notifications et emails

Canaux (décidé le 24/10) : les messages sur le **compte lui-même** partent par **email**, car la personne ne peut pas encore se connecter. **Tous les autres** sont une notification dans l'application (cloche) **et** sur le téléphone, jamais un email. La notification sur le téléphone s'active une fois par appareil ; elle demande le HTTPS (et, sur iPhone, l'ajout à l'écran d'accueil).

> **« Déjà traité » pour tous (3/11).** Dès que quelqu'un règle ce qu'une notification demande, elle est marquée traitée — et lue — pour tous ses destinataires : elle reste dans la liste, grisée, ne compte plus dans la cloche et n'est plus envoyée sur le téléphone. Compte validé ou refusé par un RH ; jour finalisé ; tous les jours d'un rappel « Menus à publier » publiés ou fermés ; plats ajoutés à un menu « à venir » ou jour fermé ; l'employé a réservé pour demain.

Déclencheur	Destinataire	Canal	Contenu	État
Inscription	Employé	Email	Code à 6 chiffres (aussi dans l'objet de l'email)	Livré
Mot de passe oublié	Employé	Email	Lien valable 30 minutes, une seule fois	Livré
Mot de passe changé	Employé	Email	Confirmation, avec qui contacter si ce n'est pas lui	Livré
Compte validé / refusé	Employé	Email	« Votre compte est actif » / motif du refus	Livré
Nouveau compte vérifié	RH	Appli + tél.	Nom et email ; saisir le matricule	Livré

Déclencheur	Destinataire	Canal	Contenu	État
Menu modifié après réservations	Ceux qui ont réservé	Appli + tél.	Le changement, possibilité d'annuler avant la clôture	Livré
Solde rechargé / corrigé	Employé	Appli + tél.	Montant, motif d'une correction, nouveau solde	Livré
Jour fermé	Ceux qui ont réservé	Appli + tél.	Cantine fermée (motif) ; réservation annulée	Livré
Rappel du soir (20:00)	Employés sans réservation pour demain	Appli + tél.	Le menu de demain, avant minuit ; désactivable	Livré
Rappel de finalisation (08:00)	Direction	Appli + tél.	Réservations du jour, à confirmer avant 10:00	Livré
Jour finalisé	Chef	Appli + tél.	Le nombre d'assiettes à préparer, par menu	Livré
Menus manquants (08:00)	Chef	Appli + tél.	Les prochains jours sans menu publié	Livré
Menu « à venir » publié	Chef, copie Direction	Appli + tél.	Ajouter les plats	Livré
Menu annoncé	Ceux qui ont réservé	Appli + tél.	Les plats sont connus	Livré
Menu toujours vide à la clôture	Direction et chef	Appli + tél.	Réservations sans plats ; ajout possible jusqu'au service	Livré
Absences répétées	Employé	Appli + tél.	Avertissement amical après 3 absences dans le mois	À venir

9. Risques et questions ouvertes

Les plus grands risques sont humains plutôt que techniques : oublier de réserver, partager un QR code, faire la queue à l'entrée.

Risque	Impact	Parade
Les employés oublient de réserver	Les réservations ne reflètent pas la demande	Rappel du soir, réservation à l'avance de tout jour publié, communication claire, pilote avec un service
Un QR code est partagé ou photographié	Présence gonflée	Code à usage unique par personne et par jour ; l'écran de scan affiche nom et matricule
File d'attente avec **un seul téléphone**	Frustration, abandon	Scan en un appel, recherche manuelle, deuxième téléphone aux heures de pointe si besoin
Wi-Fi ou réseau faible à la cantine	Scans ou QR qui échouent	Vérifier la couverture avant le lancement ; scans hors ligne ; QR conservé pour la journée
L'application partage le serveur de l'ERP	Une panne touche l'ERP ou expose ses données	Conteneurs, base, compte et sous-domaine séparés ; limites de ressources ; aucun droit sur les données ERP
Pas de remplaçant pour la finalisation	Nombre d'assiettes laissé au calcul automatique	Finalisation automatique à 10:00 et rappel ; l'admin peut donner le rôle Direction à plusieurs personnes
Les validations RH s'accumulent	Les nouveaux ne peuvent pas réserver	Alerte RH dans l'application et sur le téléphone, un remplaçant désigné
Le chef ne publie pas à temps	Réservation sans connaître les plats	Rappel quotidien, planification à la semaine, duplication ; menu « à venir » (FR-38) ; alerte si vide à la clôture
La Direction oublie de finaliser	Le chef n'a pas de nombre	Rappel à 08:00, finalisation automatique à 10:00
Marge trop élevée	Les restes persistent	Rapport mensuel marge / restes ; ajuster la marge par défaut
Erreur de montant à la recharge	Solde faux, litiges	Confirmation avec montant et nom ; plafond de 1000 TND ; employé prévenu aussitôt ; historique avec l'auteur ; correction par la Direction avec motif
Solde épuisé	L'employé ne peut plus réserver	Solde affiché sur l'accueil ; « Solde insuffisant » avant de réserver ; recharge en quelques secondes à la caisse
Le personnel n'aime pas le suivi des absences	Résistance à l'application	Expliquer le but (moins de gaspillage), un mois de suivi seulement, données individuelles limitées

Décisions prises

- Pas de limite de places ni de maximum cuisine.
- Service 12:00–15:00, fuseau Africa/Tunis, du lundi au samedi.
- Menus composés depuis la bibliothèque du chef ; jusqu'à deux menus par jour, au choix.
- Solde prépayé rechargé en espèces à la cantine ; un prix par jour ; plus de paiement au comptoir.
- Listes du jour pour le scanner et la Direction ; présence par employé pour la Direction et la RH.
- La Direction finalise, avant 10:00.
- Délai J-2 manqué → menu « à venir ».
- Code email à l'inscription seulement ; mot de passe oublié : lien et réinitialisation RH.
- Absences : un mois de suivi, puis avertissement après 3 par mois.
- Pas de repas sans réservation en v1.
- Scan et recharges par un téléphone dédié de la cantine (rôle Scanner).
- Pas d'annuaire RH : la RH saisit le matricule à la validation.
- Notifications dans l'application et sur le téléphone, pas d'email pour la routine.
- Rôles attribués par l'admin dans l'application.
- Tout le monde peut manger à la cantine, quel que soit son rôle.
- Français et anglais, arabe plus tard ; environ 200 utilisateurs ; marge 10 %.
- Serveur de l'entreprise, isolé de l'ERP ; tout est conservé sans limite.
- React + Django REST Framework + SQL Server.

Encore à décider

- Qui remplace la Direction pour la finalisation en cas d'absence ?
- Assiettes restantes : les libérer en milieu de service, ou autre solution ?
- Facultatif : vérification rapide avec la RH / le juridique que la conservation illimitée des données respecte la loi tunisienne.

10. Stratégie de livraison et de déploiement

Construire la plus petite version qui couvre toute la boucle (inscription, validation, menu, réservation, finalisation, scan, rapport), la tester avec un groupe, puis l'ouvrir à tous. Avant le lancement : activer le paiement dans les paramètres, fixer le prix par défaut, et prévoir une première recharge de chaque employé à la caisse.

Rôle	Qui	Temps nécessaire
Responsable produit	Une personne de la RH ou des opérations, avec pouvoir de décision	Quelques heures par semaine
Développeurs	Un développeur full-stack, idéalement deux	Temps plein pendant la construction
Informatique	Serveur, accès internet, certificat, sauvegardes	Mise en place, puis astreinte
Testeurs métier	Le chef, une personne RH, un responsable, le scanner de la cantine, quelques employés	Courtes séances pendant les tests et le pilote

Mise en service et accompagnement

- Avant le lancement, le chef remplit la bibliothèque avec ses plats habituels : les premiers menus de la semaine prennent quelques minutes.
- La RH valide les inscriptions au fil de l'eau en saisissant le matricule de chacun.
- Choisir un groupe pilote (un service ou une semaine) et expliquer pourquoi l'application existe : moins de gaspillage, de meilleurs repas.
- Préparer un guide d'une page pour les employés et une courte formation pour la RH, le chef, la Direction et le scanner.
- Premier mois : suivi des absences seulement ; annoncer la règle d'avertissement avant qu'elle ne s'applique.
- Garder un canal d'assistance et faire le point chaque jour sur les problèmes pendant les deux premières semaines.
- Ensuite, revoir les chiffres chaque mois avec le chef, la Direction et la RH (réservé, préparé, servi, marge, absences) et ajuster la marge, l'horizon, la règle d'absences et le prix des repas.